

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

9

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Jucin Valle			
FACULTAD: Filosofía		CARRERA: Pedagogía en Informática	
SEMESTRE: 5to	PARRALELO: "B"	GRUPO N°:	PRÁCTICA N°:

TEMA:
Vectores en el espacio

OBJETIVOS:
- Representar experimentalmente un vector. - Medir el módulo y los ángulos directores de un vector. - Expresar un vector en sus diferentes componentes o coordenadas.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:	
1. Armadura de soporte. 2. Polea. 3. Cuerda 4. Porta masas 5. Masas calibradas. 6. Regla $\Delta = \pm 1 \text{ (mm)}$ 7. Plomada. 8. Cartulina.	

FUNDAMENTO CONCEPTUAL:
- Definición de vector - Módulo o tamaño de un vector. - Coordenadas o componentes de un vector. - Formas de expresión de un vector. - Vector unitario.

6. Para obtener un nuevo vector de fuerza y posición cambiar la posición del pie de mesa, la masa adicional y repetir el procedimiento.
7. Contestar el cuestionario.

REGISTRO DE DATOS

TABLA 1:

Ángulos directores

$ F $	α	β	γ
(N)	(°)	(°)	(°)
2,4525	65°	63°	39°
2,4525	56°	76°	35°

TABLA 2:

Componentes vectoriales

$ r $	$r_x i$	$r_y j$	$r_z k$
(m)	(m)	(m)	(m)
0,3542936655	0,152	0,162	0,276
0,3530963041	0,191	0,8	0,286

CUESTIONARIO:

1. Calcular el coseno de los ángulos directores y escribir el vector unitario de la fuerza.

El vector unitario de la fuerza (u_F) se forma con los cosenos de los ángulos α , β y γ .

Fila 1:

- $\cos(65^\circ) = 0,4226$
- $\cos(63^\circ) = 0,4540$
- $\cos(39^\circ) = 0,7771$
- Vector Unitario: $u_{F_1} = 0,4226\hat{i} + 0,4540\hat{j} + 0,7771\hat{k}$

Fila 2:

- $\cos(56^\circ) = 0,5592$
- $\cos(76^\circ) = 0,2419$
- $\cos(35^\circ) = 0,8192$
- Vector Unitario: $u_{F_2} = 0,5592\hat{i} + 0,2419\hat{j} + 0,8192\hat{k}$

2. Expresar el vector F como el producto por escalar del módulo y su unitario.

Se multiplica la magnitud de la tensión (2,4525 N) por el vector unitario calculado en la pregunta 1 ($F = |F| \cdot u_F$).

PROCEDIMIENTO:

1. Armar el equipo de acuerdo con la Figura 1.
2. Determinar el valor de la masa total (portamasa + masa prototipo) suspendida en extremo libre de la cuerda y calcular su peso, esta fuerza se transmite por la cuerda obteniéndose el valor de la tensión, valor que se debe registrar en la tabla 1.

$$|F| = m_{\text{total}} \cdot g$$

$$|F| = 0,25 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$|F| = 2,4525 \text{ N} \quad \checkmark$$

3. Identificar los ejes de coordenadas y con la ayuda de la cartulina medir la abertura correspondiente a los ángulos directores, (α, β, γ) registrar los valores en la tabla 1.

Fila 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1.$$

$$\cos^2(65^\circ) + \cos^2(63^\circ) + \cos^2(39^\circ) = 1. \quad \checkmark$$

$$0,9887 \approx 1.$$

Fila 2:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1.$$

$$\cos^2(56^\circ) + \cos^2(76^\circ) + \cos^2(35^\circ) = 1 \quad \checkmark$$

$$1,0422 \approx 1$$

4. Marcar un punto sobre la cuerda a una longitud aproximada entre 40 a 50 cm de su origen de coordenadas, este valor representa el tamaño o módulo de la posición del punto antes marcado, constituyéndose un nuevo vector.

5. Con la ayuda de la plomada, marcar un punto sobre la cartulina previamente colocada en la mesa y utilizando la regla medir los componentes vectoriales del vector.

Fila 1:

$$|r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

$$|r| = \sqrt{(0,152)^2 + (0,162)^2 + (0,276)^2}$$

$$|r| = 0,3549936 \text{ m} \quad \checkmark$$

Fila 2:

$$|r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

$$|r| = \sqrt{(0,191)^2 + (0,08)^2 + (0,286)^2}$$

$$|r| = 0,3530963 \text{ m} \quad \checkmark$$

Fila 1:

$$\begin{aligned} F_1 &= 2,4525 \cdot (0,4226\hat{i} + 0,4540\hat{j} + 0,7771\hat{k}) \\ F_1 &= (1,036\hat{i} + 1,113\hat{j} + 1,906\hat{k}) \text{ N} \end{aligned}$$

Fila 2:

$$\begin{aligned} F_2 &= 2,4525 \cdot (0,5592\hat{i} + 0,2419\hat{j} + 0,8192\hat{k}) \\ F_2 &= (1,371\hat{i} + 0,593\hat{j} + 2,009\hat{k}) \text{ N} \end{aligned}$$

3. Expresar el vector en función de los componentes vectoriales en la cartilena.

Esto se refiere al vector de posición (r), utilizando los datos r_x , r_y y r_z de la Tabla 2.

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Fila 1: } r_1 &= (0,152\hat{i} + 0,162\hat{j} + 0,276\hat{k}) \text{ m} \\ \bullet \text{ Fila 2: } r_2 &= (0,191\hat{i} + 0,080\hat{j} + 0,286\hat{k}) \text{ m} \end{aligned}$$

4. Calcular el módulo del vector anterior, y comparar con el tamaño o distancia medida en la cuerda.

Como calculamos anteriormente aplicando el teorema de Pitágoras tridimensional ($|r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$):

$$\bullet \text{ Fila 1: } |r|_1 = 0,3543 \text{ m}$$

$$\bullet \text{ Fila 2: } |r|_2 = 0,3531 \text{ m}$$

• Comparación: el módulo calculado analíticamente con los componentes rectangulares es idéntico a la magnitud $|r|$ que mediste físicamente en la cuerda y registraste en la primera columna de la Tabla 2.

5. Dividir cada uno de los componentes del vector para el módulo obtenido en el párrafo anterior.

Esto equivale a calcular el vector unitario de la posición (u_r). Se divide cada componente de la Tabla 2 para su módulo $|r|$.

Fila 1:

$$\bullet x \div \frac{0,152}{0,3543} = 0,4290$$

$$\bullet y \div \frac{0,162}{0,3543} = 0,4578$$

$$\bullet z \div \frac{0,276}{0,3543} = 0,7790$$

$$\bullet u_{r1} = 0,4290\hat{i} + 0,4578\hat{j} + 0,7790\hat{k}$$

Fila 2:

$$\cdot x = \frac{0,181}{0,3531} = 0,5109$$

$$\cdot y = \frac{0,080}{0,3531} = 0,2266$$

$$\cdot z = \frac{0,286}{0,3531} = 0,8100$$

$$\cdot U_r = 0,5109\hat{i} + 0,2266\hat{j} + 0,8100\hat{k}$$

6. ¿Qué representan los valores anteriores, considerando que no tienen unidad de medida?

Representan el vector unitario de posición (U_r) de la cuerda. Al dividir una magnitud vectorial (metros) para una magnitud escalar (metros), las unidades se anulan. Estos valores adimensionales indican exclusivamente la dirección geométrica de la cuerda en el espacio (son los cosenos directores espaciales).

7. Comparar el valor obtenido con el coseno de los ángulos directores.

• Fila 1: Cosenos directores (pregunta 1) vs. Vector unitario de posición (pregunta 5).

$$\cdot 0,4226 \approx 0,4290$$

$$\cdot 0,4540 \approx 0,4578$$

$$\cdot 0,7771 \approx 0,7790$$

• Fila 2:

$$\cdot 0,3592 \approx 0,5109$$

$$\cdot 0,2419 \approx 0,2266$$

$$\cdot 0,8192 \approx 0,8100$$

• Respuesta:

Los valores son casi iguales. La leve variación de decimales se debe a los errores sistemáticos y accidentales comunes en el laboratorio al momento de medir longitudes y ángulos de manera manual.

8. Calcular el producto del módulo de la fuerza aplicada a la cuerda por el vector unitario de la posición.

Aquí expresamos la fuerza utilizando la dirección de la cuerda ($F = |F| \cdot U_r$).

Fila 1:

$$F_{\text{cuerda 1}} = 2,4525 \cdot (0,4290\hat{i} + 0,4578\hat{j} + 0,7790\hat{k})$$

$$F_{\text{cuerda 1}} = (1,052\hat{i} + 1,123\hat{j} + 1,910\hat{k}) \text{ N}$$

- Fila 2:

$$F_{\text{cuerda 2}} = 2,4525 \cdot (0,5410\hat{i} + 0,2266\hat{j} + 0,8100\hat{k})$$

$$F_{\text{cuerda 2}} = (1,327\hat{i} + 0,556\hat{j} + 1,987\hat{k}) \text{ N}$$

9. Realizar la comparación entre los vectores unitario de la fuerza y unitario de la posición ¿Qué conclusión puede establecer?

Al comparar u_F (de la pregunta 1) con u_r (de la pregunta 5), se observa que son equivalentes y colineales.

Conclusion:

Se comprueba experimentalmente que el vector de fuerza (la tensión) tiene la misma dirección y línea de acción que el vector de posición física de la cuerda que lo soporta.

La fuerza se transmite de manera rectilínea a lo largo del eje material de la cuerda.

CONCLUSIONES:

1. Sobre la representación experimental de un vector:

Se logró representar físicamente un vector en el espacio tridimensional mediante una cuerda bajo tensión. Se demostró experimentalmente que la fuerza de tensión actúa exactamente en la misma dirección y línea de acción que la posición física de la cuerda.

2. Sobre la medición del módulo y los ángulos directores:

Se midieron con éxito los ángulos directores (α, β, γ) del vector y se validó la precisión del método experimental al comprobar que la suma de los cuadrados de sus cosenos directores da un resultado muy cercano a la unidad (≈ 1), considerando un margen de error mínimo por la medición manual.

3. Sobre la expresión del vector en componentes:

Se expresó correctamente el vector en sus componentes rectangulares espaciales (x, y, z) y mediante su vector unitario. Esta descomposición permitió calcular analíticamente el módulo del vector $(|r|)$, comprobando que el resultado matemático coincide con la distancia física medida en el laboratorio.